Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pertemuan 4

Praktikum E-Application



Nadya Lahfah

Dhea Tri Lova Simanjuntak

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Packaging dan Distribusi Aplikasi Python ke Format Executable (.exe)

Apa itu Packaging?

Packaging adalah proses membungkus (bundling) seluruh kode sumber Python, interpreter mini, serta pustaka pihak ketiga ke dalam satu format biner mandiri (.exe). Dimana packaging mengubah program yang awalnya berupa file teks skrip mentah (.py) menjadi aplikasi desktop utuh yang siap dieksekusi langsung oleh sistem operasi

Kenapa Aplikasi Perlu di-Packaging?

- **Bebas Ketergantungan (No Python Required):** Pengguna akhir tidak perlu menginstal Python, mengatur Environment Variables, ataupun menjalankan pip install
- **Distribusi Sekali Klik:** Pengguna cukup melakukan double-click pada file .exe seperti software komersial umumnya
- **Proteksi Kode Sumber:** Menghindari manipulasi logika program oleh pengguna karena kode tidak lagi terekspos terbuka
- **Standarisasi Rilis Desktop:** Memisahkan lingkungan pengembangan (development) dengan produk akhir yang siap didistribusikan (production/release)

Pengenalan PyInstaller

PyInstaller adalah pustaka untuk mengemas skrip Python dan dependensinya menjadi aplikasi mandiri (executable). Fungsinya menggabungkan interpreter, modul, dan berkas proyek secara otomatis tanpa konfigurasi rumit

Mekanisme Kerja:

- Memindai berkas utama (main.py) untuk mendeteksi semua pustaka yang diimpor
- Mengumpulkan berkas biner pendukung ke dalam satu lingkungan terisolasi
- Menghasilkan direktori keluaran berisi berkas .exe yang siap dijalankan langsung di sistem operasi Windows

Mode Output Packaging

Mode Folder (--onedir):

- Menghasilkan satu folder berisi file .exe dan kumpulan pustaka pendukung (.dll) secara terpisah
- Waktu buka aplikasi (startup time) lebih cepat
- Kurang praktis didistribusikan karena file pendukung tidak boleh terpisah

Mode Berkas Tunggal (--onefile):

- Mengompres seluruh modul dan dependensi ke dalam satu file .exe utuh
- Distribusi sangat praktis dan tampilan direktori bersih
- Membutuhkan waktu ekstra beberapa detik saat pertama kali dibuka karena sistem mengekstrak dependensi ke folder sementara

Masalah Aset Non-Python

Secara default, PyInstaller hanya mendeteksi berkas skrip Python, sehingga folder antarmuka seperti web/ (index.html, style.css, dan script.js) tidak akan terbawa saat proses pembuatan aplikasi. Hal ini menyebabkan program langsung crash karena Eel gagal menemukan halaman antarmukanya. Untuk mengatasinya, gunakan parameter --add-data **“folder_asal;folder_tujuan”** agar folder aset web disalin secara otomatis ke dalam paket aplikasi

main.py > ...

```python
import eel
import os
import sys

if getattr(sys, 'frozen', False):
    EXE_DIR = os.path.dirname(sys.executable)
    BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.join(EXE_DIR, '..'))
else:
    BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

NOTES_DIR = os.path.join(BASE_DIR, 'notes')

if not os.path.exists(NOTES_DIR):
    os.makedirs(NOTES_DIR)

eel.init('web')

@eel.expose
def simpan_catatan(judul, isi):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, f"{judul.strip()}.txt")
    with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(isi)
    return "Tersimpan"

@eel.expose
def ambil_semua_catatan():
    return [f.replace('.txt', '') for f in os.listdir(NOTES_DIR)
            if f.endswith('.txt')]

```

main.py > ambil_semua_catatan

```python
@eel.expose
def simpan_catatan(judul, isi):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, f"{judul.strip()}.txt")
    with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(isi)
    return "Tersimpan"

@eel.expose
def ambil_semua_catatan():
    return [f.replace('.txt', '') for f in os.listdir(NOTES_DIR)
            if f.endswith('.txt')]

@eel.expose
def baca_isi_catatan(judul):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, f"{judul}.txt")
    if os.path.exists(path):
        with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            return f.read()
    return ""

@eel.expose
def hapus_catatan(judul):
    path = os.path.join(NOTES_DIR, f"{judul.strip()}.txt")
    if os.path.exists(path):
        os.remove(path)
        return True
    return False

eel.start('index.html', size=(900, 600))
```

Sebelum melakukan kompilasi, buka Terminal pada VS Code di direktori proyek Mini Notebook, lalu pasang pustaka PyInstaller:

pip install pyinstaller

```
PS D:\Eapplication> pip install pyinstaller
```

Untuk memastikan instalasi berhasil dan modul siap digunakan, periksa versinya:

pyinstaller --version

```
PS D:\Eapplication> pyinstaller --version
183 DEPRECATION: Running PyInstaller as admin is not necessary nor sensible. Run PyInstaller from a non-a
 7.0 will block this.
6.22.2
```

Eksekusi Perintah Build Proyek

pyinstaller --noconsole --onefile --add-data "web;web" main.py

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Thank You!

